

简短设计报告

电气 24-3 高俊杰 24101080322 纯手敲，无 AI

一、概述：本项目为一个基于宏晶科技 AI8051U 的开发板，尺寸极小，可与面包板适配便于开发，扫描板身上的二维码即可获得 github 链接获取引脚图等资料。设计时主要考虑三点：

一是尽可能高的提高集成度。

二是一定要能够用手焊接，不需要贴片机、不需要过炉子。

三是元件便宜好买，立创商城备件多。

最终历经多轮迭代，在长 8.28 厘米、宽 1.79 厘米的空间内（约为中指长大拇指宽）塞进去了：一颗 48 脚的 mcu、type-c 供电、一个 ldo、两个 pi 型滤波、电源指示灯（扩展部分）、蜂鸣器（扩展部分）、4 路按键模块、4 位数码管及其驱动芯片、一片 16K EEPROM、一路通过 2.54 排针进行连接的 5v 供电（防反接）、独立复位电路、以及 44 个引脚全部引出。

二、供电部分：使用一颗 AMS1117 做 5v 降 3v3 稳压输出，使用 PI 型滤波过滤输出纹波

三、防反接设计：

板子使用了两种供电设计

1. 使用 usb_type-c 供电时不可能反接。

2. 使用 2.54 排针做外部供电时，使用一颗 Pmos 做成的理想二极管防反接。

四、功能模块

复位电路：这颗芯片的外围复位电路非常简单，内置高性能复位电路，可以把复位脚复用为普通 io 口，宏晶甚至以此作为卖点，只需一个下拉电阻+按键即可实现独立的按键复位，这里保险起见还是用了阻容。

显示模块：搭载 4 位八段式共阴极数码管+ 基于 CH455G 的驱动电路 满足数字显示基础功能需求。

按键输入模块：板载 4 个独立功能输入按键(不含复位按键)，作为自定义功能输入接口。

外部存储模块：搭载一片 AT24C16 EEPROM。

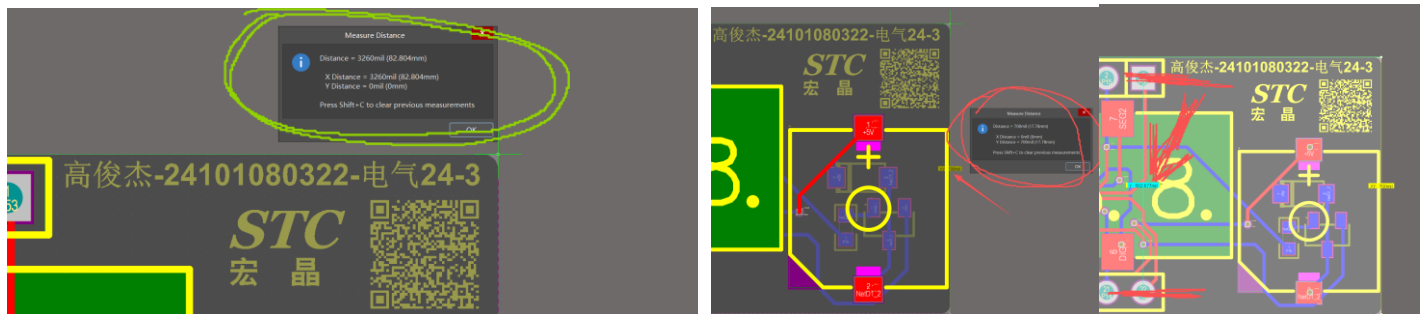
外接端子：所有未使用引脚全部引出，扫描板身上的二维码即可跳转到开源链接，获取引脚图。

五、板子尺寸与设计

板子尺寸非常小，长 8.28 厘米，宽 1.79 厘米，便于携带，体积小巧，搭载在设备上占据空间小，长宽比高达 5 比 1，因此其实是一根“开发条”。

并且两条 2.54 1*24 排针的设计间距恰好能够插在面包板上，方便开发。

（如图为测量结果）



六、布局布线

功率部分使用铜皮连接，过流能力大阻抗小。

铺铜尽量对称，防止用加热台焊接时翘边。

七、拓展

供电指示：通过两颗 led 检测 3v3 和 5v 供电是否正常。

蜂鸣器：自带一个有源蜂鸣器，可以实现相应声音提示。

八、后记

这个工程我打算有时间打个板子看看，已将工程开源在

github: https://github.com/GaoJunjie-2006/dian_zi_dian_lu_cad.git